

C/C++ Development Environment Setup on Windows

Using Visual Studio Code and GCC/G++

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)

Last Updated: January 2026



목차

1. VS Code 및 확장 프로그램 설치

1.1. VS Code 설치

1.2. C/C++ 확장 팩 설치

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항)

2. GCC/G++ 컴파일러 설치 및 환경 설정

3. C 언어 및 C++ 프로그램 빌드 및 실행

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행

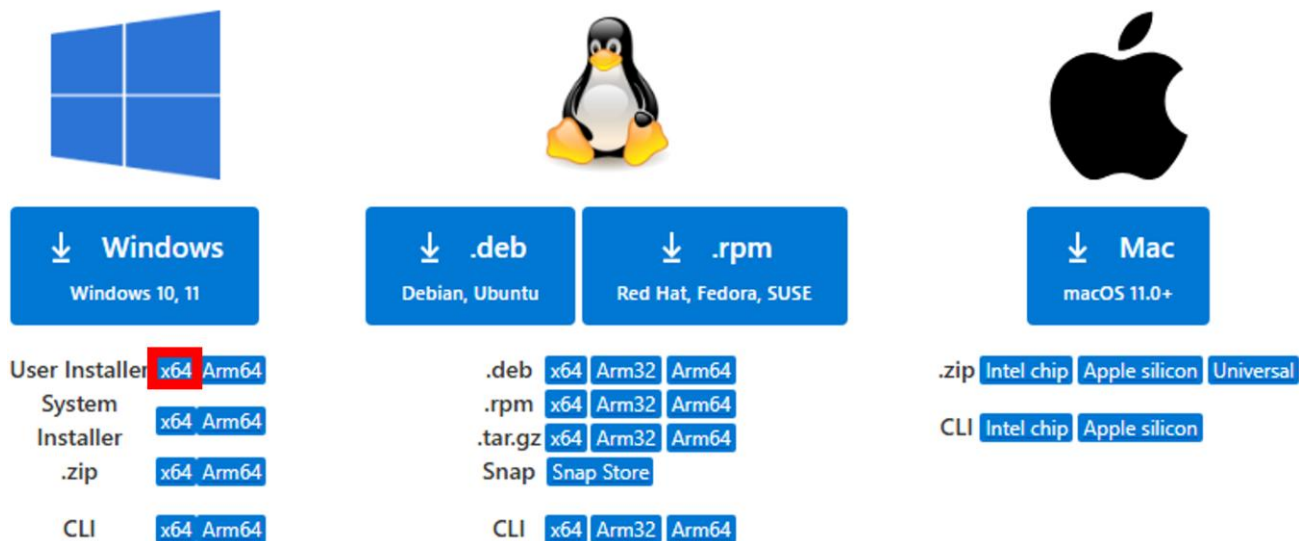
3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행

1.1. VS Code 설치 (1/4)

다운로드 경로: <https://code.visualstudio.com/Download>

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

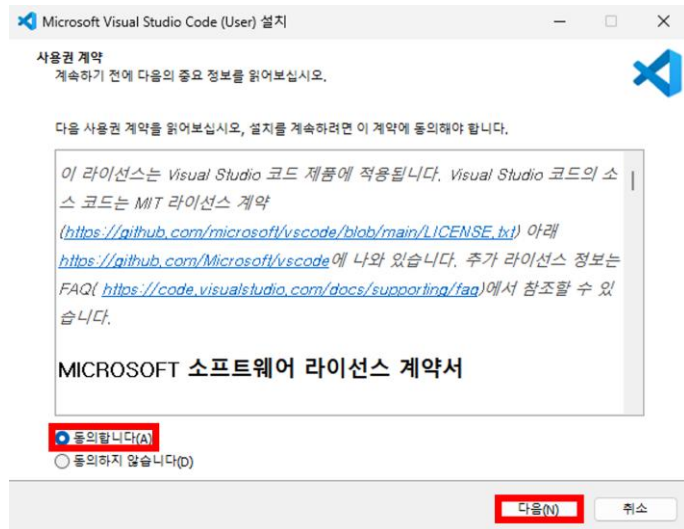


The screenshot shows the Visual Studio Code download page. It features three main sections: Windows, Linux, and Mac. Each section has a download button and a list of available installers. The Windows section has a 'User Installer' option with 'x64' and 'Arm64' choices. The Linux section has options for '.deb' (Debian, Ubuntu), '.rpm' (Red Hat, Fedora, SUSE), and '.tar.gz'. The Mac section has options for '.zip' and 'CLI' with 'Intel chip' and 'Apple silicon' choices.

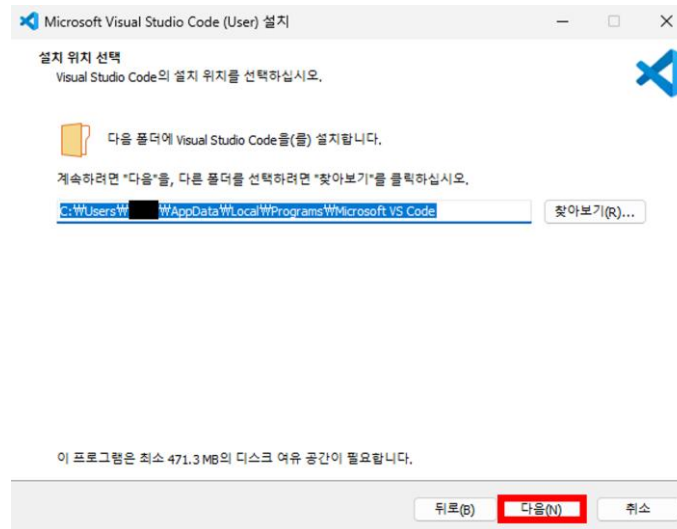
Platform	Installer Type	Architecture
Windows	User Installer	x64
		Arm64
	System Installer	x64
		Arm64
		.zip
CLI	x64, Arm64	
Linux	.deb	x64
		Arm32, Arm64
	.rpm	x64
		Arm32, Arm64
	.tar.gz	x64, Arm32, Arm64
	Snap	Snap Store
	CLI	x64, Arm32, Arm64
Mac	.zip	Intel chip, Apple silicon, Universal
		CLI

- [Windows] 항목의 [User Installer] 열에서 [x64]를 선택하여 설치 파일을 다운로드합니다.
- 다운로드한 파일을 실행하여 설치를 시작합니다.

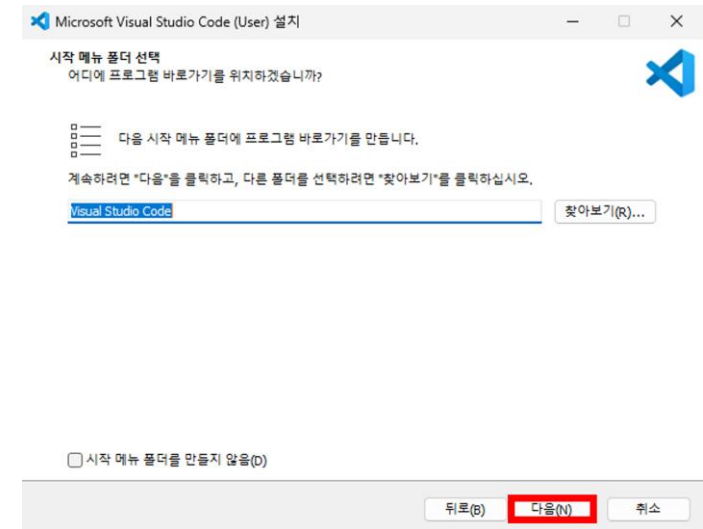
1.1. VS Code 설치 (2/4)



- [동의합니다]를 선택합니다.
- [다음]을 클릭합니다.

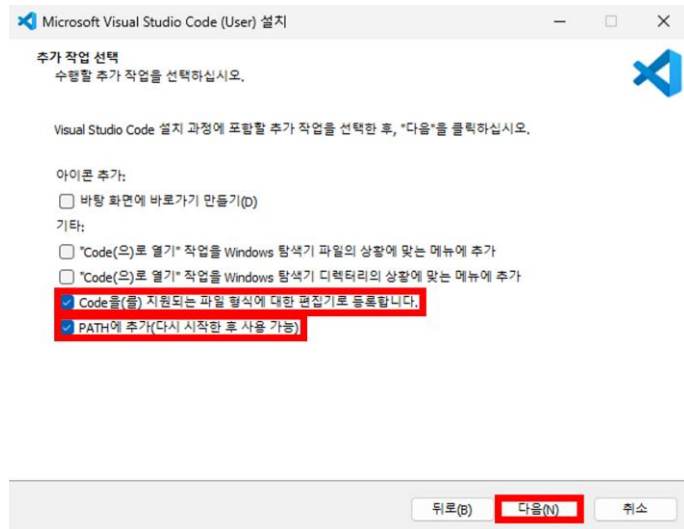


- [다음]을 클릭합니다.



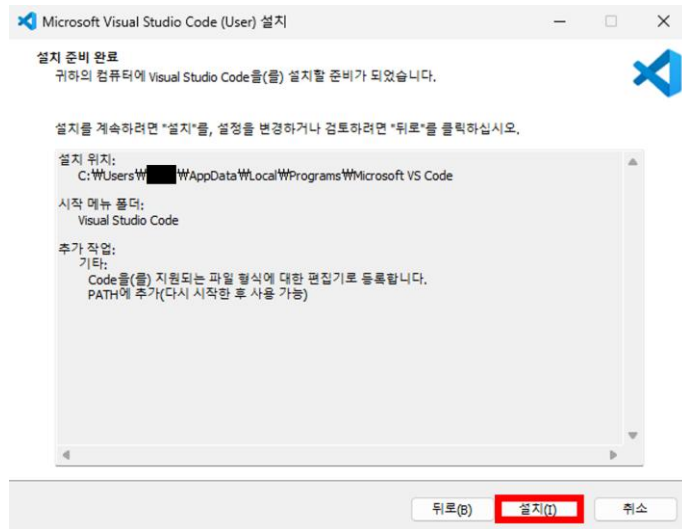
- [다음]을 클릭합니다.

1.1. VS Code 설치 (3/4)

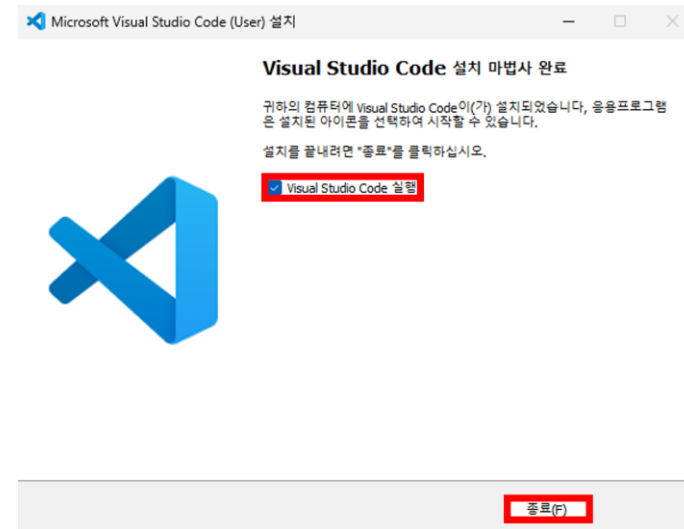


- 효율적인 개발 환경 구축을 위해 다음 추가 옵션 선택을 권장합니다.
 - [Code(을)를 지원되는 파일 형식에 대한 편집기로 등록합니다.]
 - [PATH에 추가[다시 시작한 후 사용 가능]]
- 선택 내용을 확인한 후 [다음]을 클릭합니다.

1.1. VS Code 설치 (4/4)

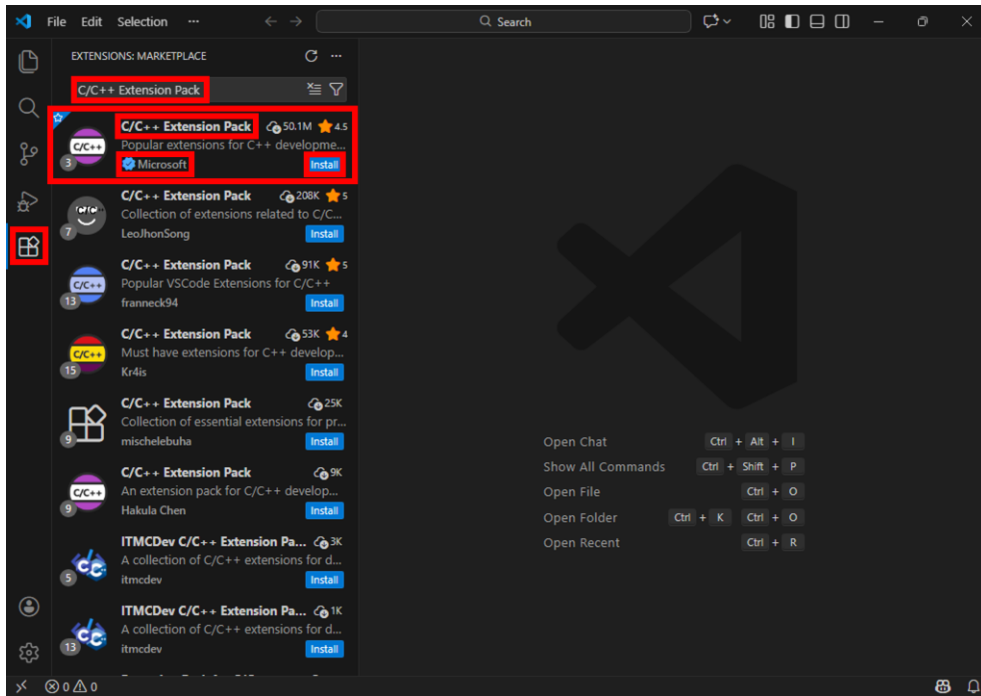


- [설치]를 클릭합니다.



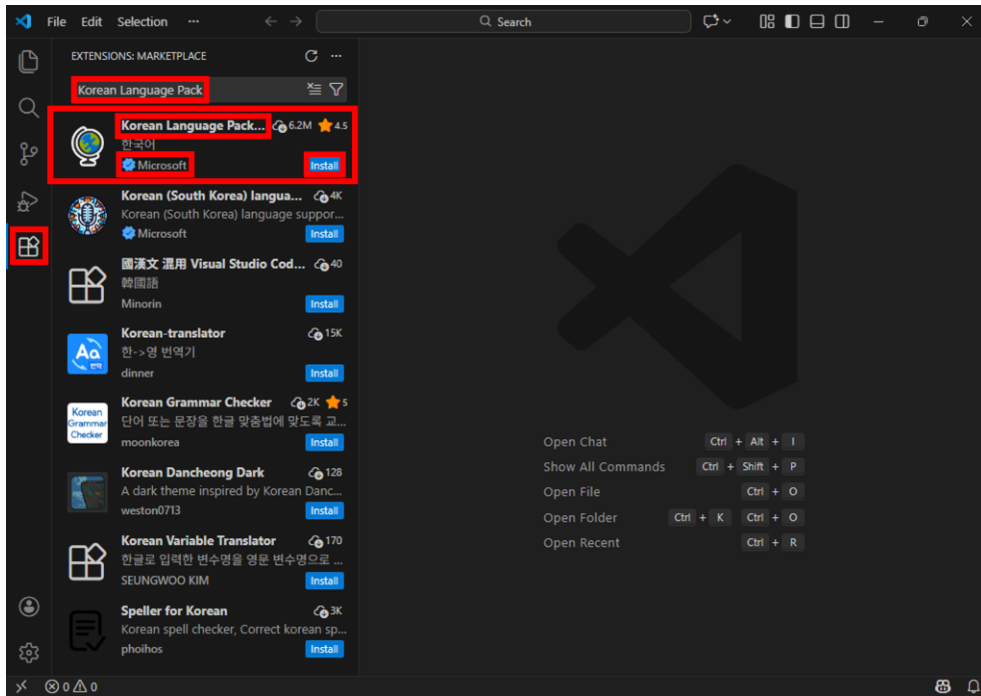
- [Visual Studio Code 실행]을 선택합니다.
- [종료]를 클릭하여 설치를 마칩니다.

1.2. C/C++ 확장 팩 설치 및 적용



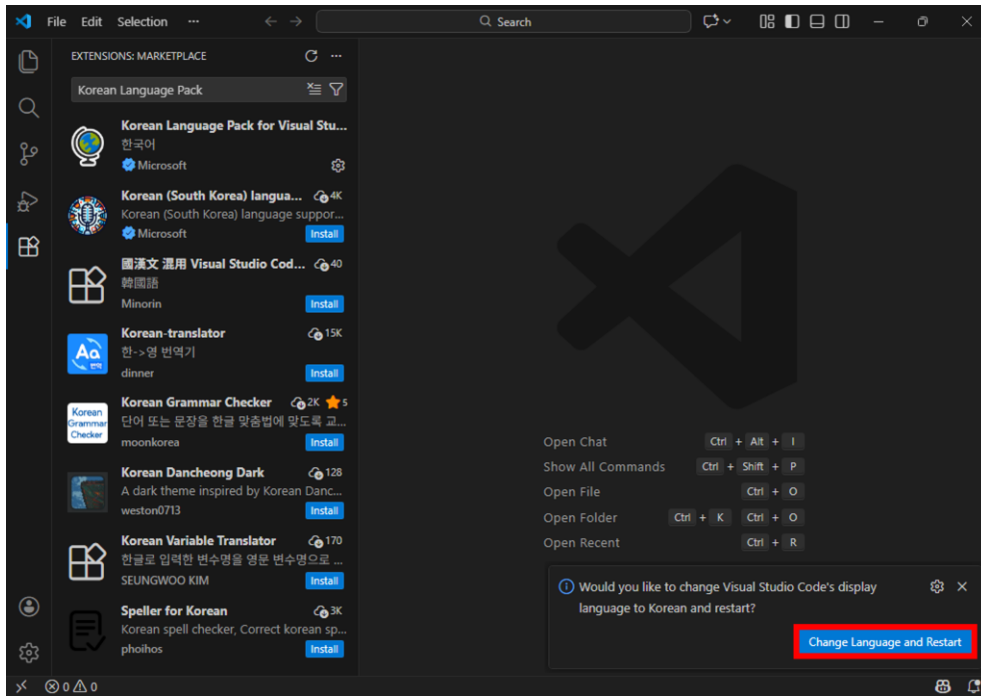
- 좌측 활동 바에서 [확장] 아이콘을 클릭합니다.
- 검색창에 'C/C++ Extension Pack'을 입력합니다.
- Microsoft에서 제공하는 [C/C++ Extension Pack]임을 확인한 후 [Install]을 클릭합니다.
- C/C++ 확장 팩 설치를 마칩니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 한국어 언어 팩 설치 및 적용 (1/2)



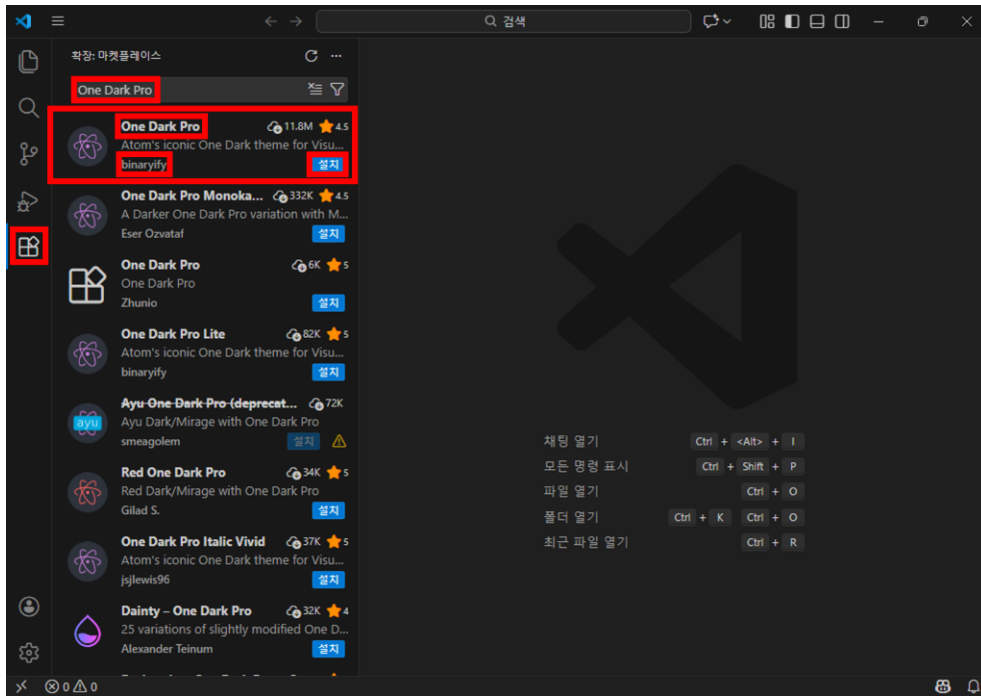
- 좌측 활동 바에서 [확장] 아이콘을 클릭합니다.
- 검색창에 'Korean Language Pack'을 입력합니다.
- Microsoft에서 제공하는 [Korean Language Pack for Visual Studio Code]임을 확인한 후 [Install]을 클릭합니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 한국어 언어 팩 설치 및 적용 (2/2)

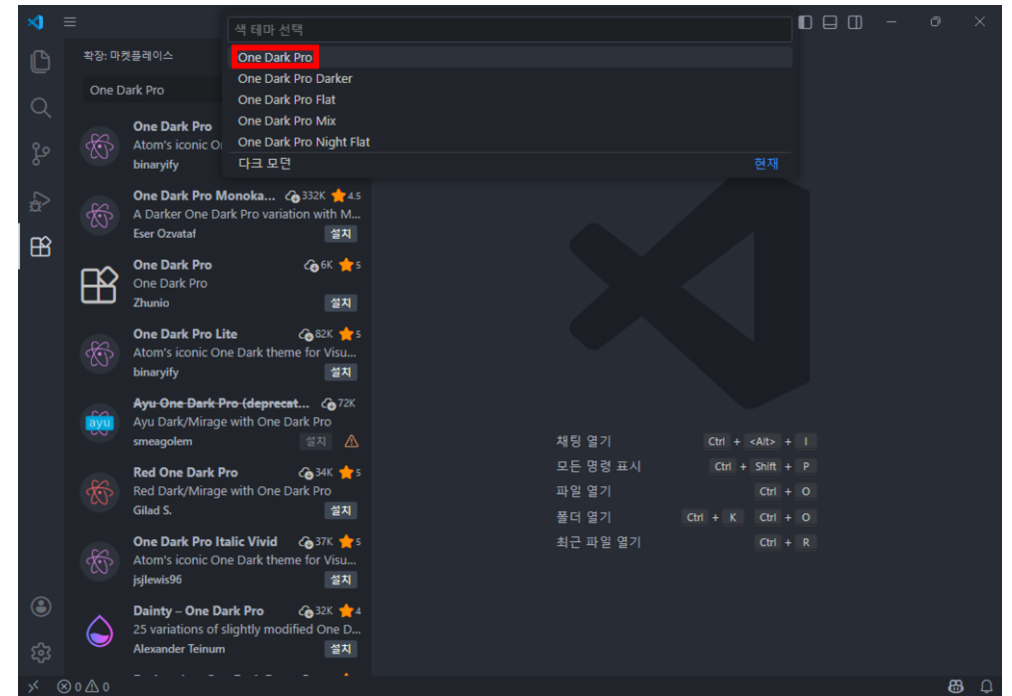


- 설치가 완료되면 화면 오른쪽 하단에 알림창이 나타납니다.
- [Change Language and Restart]를 클릭합니다.
- VS Code가 재시작되며 모든 메뉴가 한국어로 변경됩니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 테마 설치 및 적용



- 좌측 활동 바에서 [확장]아이콘을 클릭합니다.
- 검색창에 'One Dark Pro'를 입력합니다.
- binaryify가 제작한 [One Dark Pro]임을 확인한 후 [Install]을 클릭합니다.



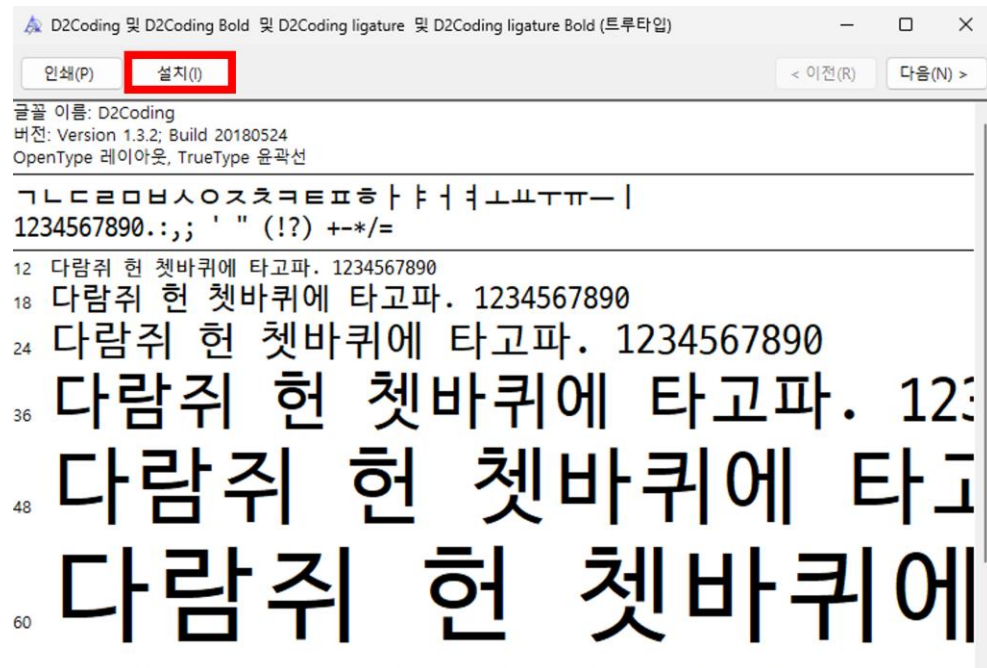
- 설치가 완료되면 상단에 테마 선택 목록이 나타납니다.
- [One Dark Pro]를 선택하면 VS Code의 색상 테마가 변경됩니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 폰트 설치 및 적용 (1/2)

다운로드 경로: <https://github.com/naver/d2codingfont>

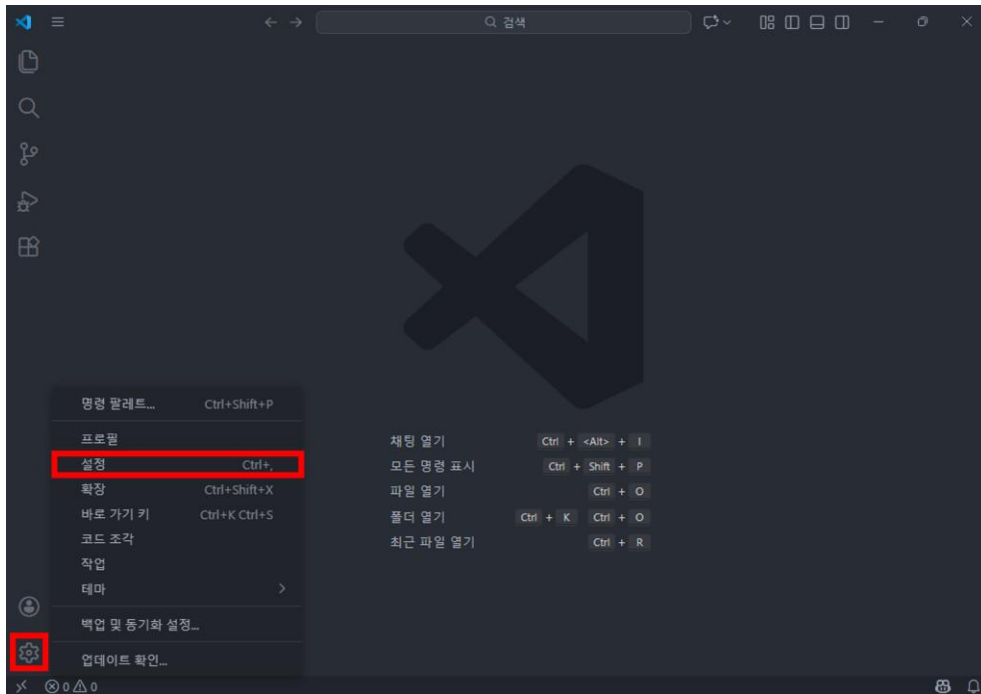
 benelog	Update README.md	72d7ad1 · 8 years ago	🕒 35 Commits
	D2Coding-Ver1.0-TTC-20150...	D2 Coding 1.0 file	9 years ago
	D2Coding-Ver1.1-TTC-20151...	D2 Coding 1.1 file	9 years ago
	D2Coding-Ver1.2-20161021....	D2 Coding 1.2	9 years ago
	D2Coding-Ver1.3-20171129....	D2 Coding 1.3 file	9 years ago
	D2Coding-Ver1.3.2-2018052...	1.3.2 배포	8 years ago
	README.md	Update README.md	8 years ago

- 최신 버전의 압축 파일(.zip)을 다운로드합니다.
- 다운로드한 파일의 압축을 해제합니다.
- 압축을 해제한 폴더 내에서 [D2CodingAll] 폴더로 이동합니다.

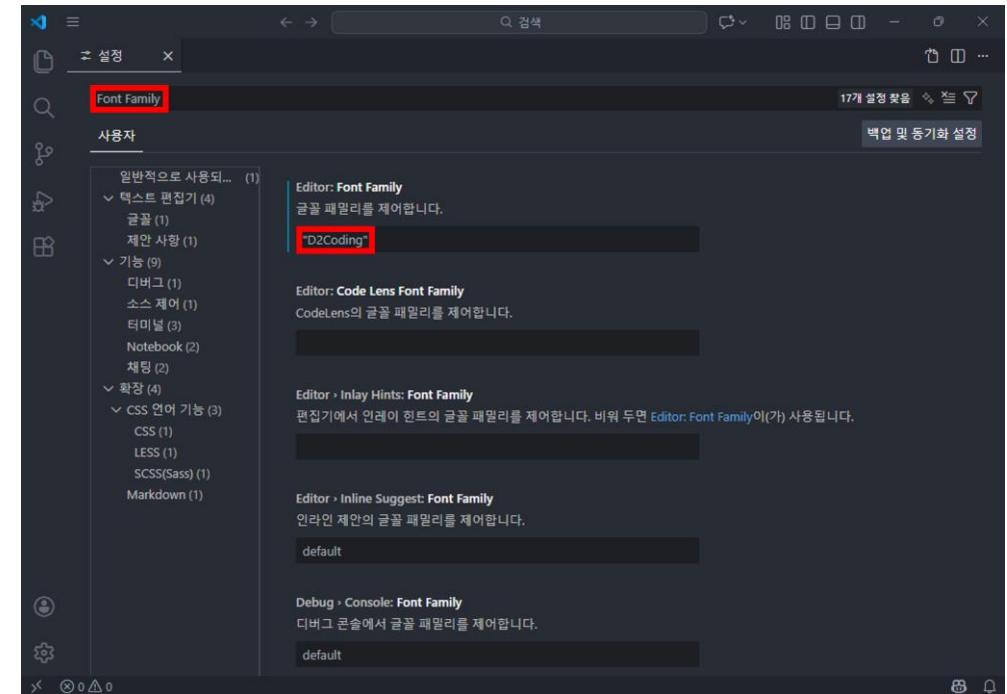


- 해당 폴더 내의 폰트 파일(.ttc)을 실행합니다.
- 상단의 [설치]를 클릭합니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 폰트 설치 및 적용 (2/2)



- VS Code를 실행합니다.
- 좌측 활동 바에서 [관리] 아이콘을 클릭합니다.
- 관리 메뉴에서 [설정]을 클릭합니다.



- [설정] 창 상단 검색창에 'Font Family'를 입력합니다.
- [Font Family] 입력란에 "'D2Coding'"을 입력합니다.
- 편집기의 글꼴이 변경됩니다.

2. GCC/G++ 컴파일러 설치 및 환경 설정 (1/5)

다운로드 경로: <https://winlibs.com>

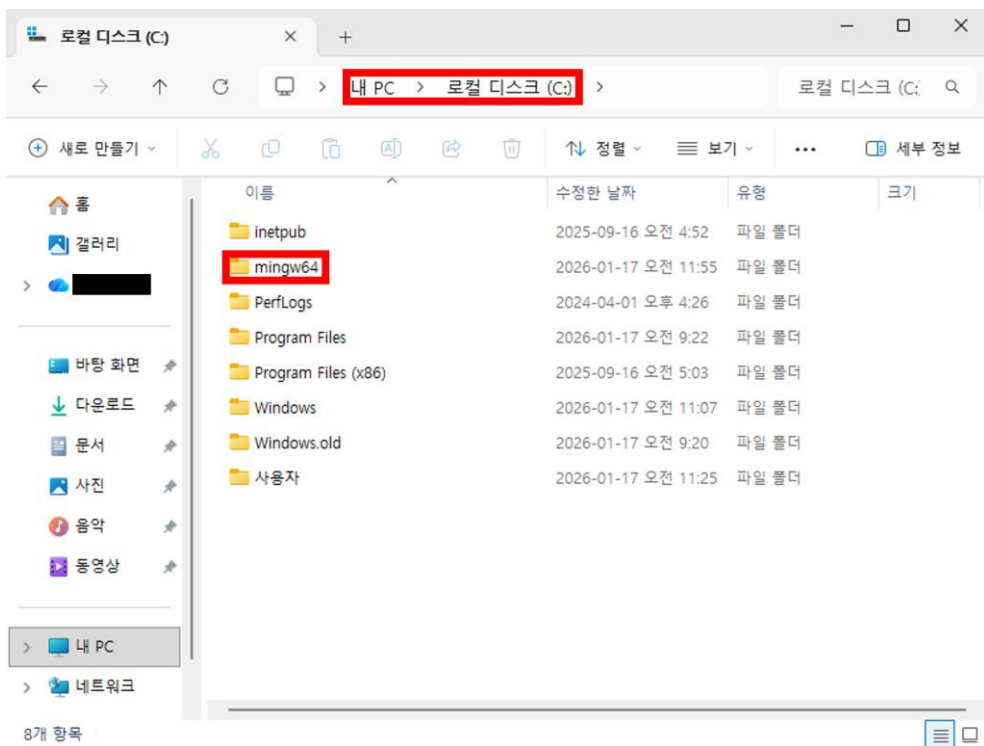
Release versions

UCRT runtime

- GCC 15.2.0 (with **POSIX** threads) + MinGW-w64 13.0.0 (UCRT) - release 5 **(LATEST)**
 - Win32 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 15.1.0 (with **POSIX** threads) + MinGW-w64 13.0.0 (UCRT) - release 4
 - Win32 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 15.1.0 (with **POSIX** threads) + MinGW-w64 13.0.0 (UCRT) - release 2
 - Win32 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 15.1.0 (with **POSIX** threads) + MinGW-w64 12.0.0 (UCRT) - release 1
 - Win32 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)

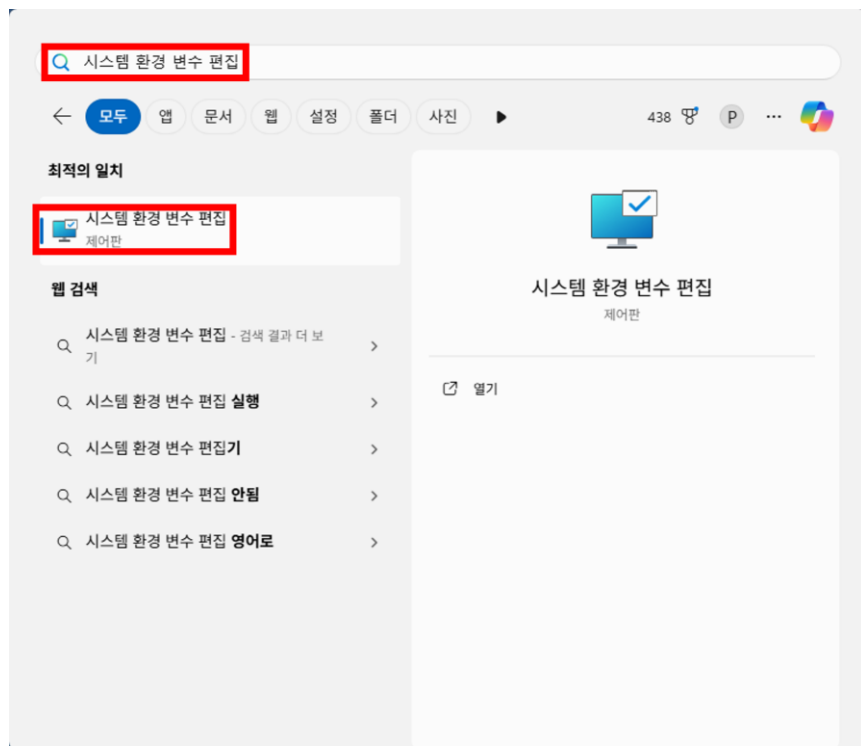
- 최신 버전의 GCC 항목 중 [Win64 (without LLVM/Clang)]의 [Zip archive]를 선택하여 다운로드합니다.

2. GCC/G++ 컴파일러 설치 및 환경 설정 (2/5)



- 다운로드한 파일의 압축을 해제합니다.
- 압축을 해제하여 생성된 [mingw64] 폴더를 [C:] 드라이브 루트(최상위 경로)로 이동시킵니다.
- 최종 경로가 정확하게 [C:\mingw64]가 되었는지 반드시 확인합니다.

2. GCC/G++ 컴파일러 설치 및 환경 설정 (3/5)

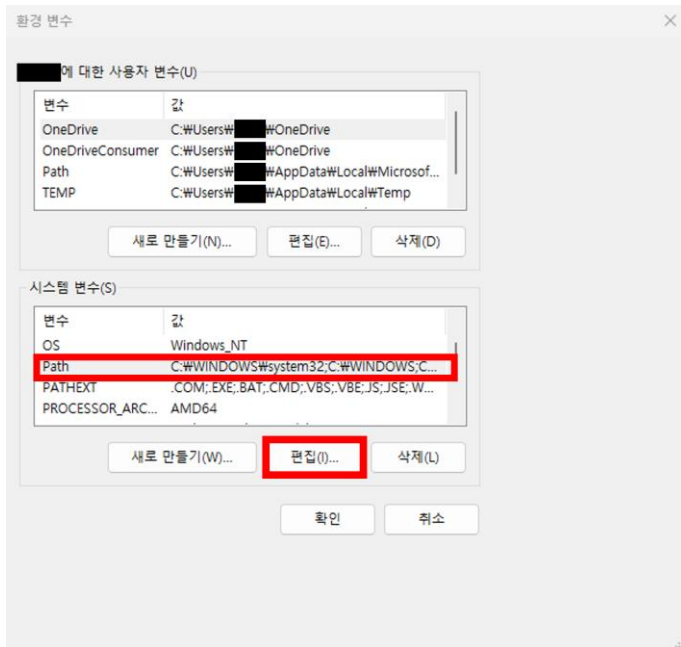


- Windows 키를 누릅니다.
- 시작 메뉴의 검색창에 '시스템 환경 변수 편집'을 입력합니다.
- 검색 결과에서 [시스템 환경 변수 편집]을 클릭하여 실행합니다.

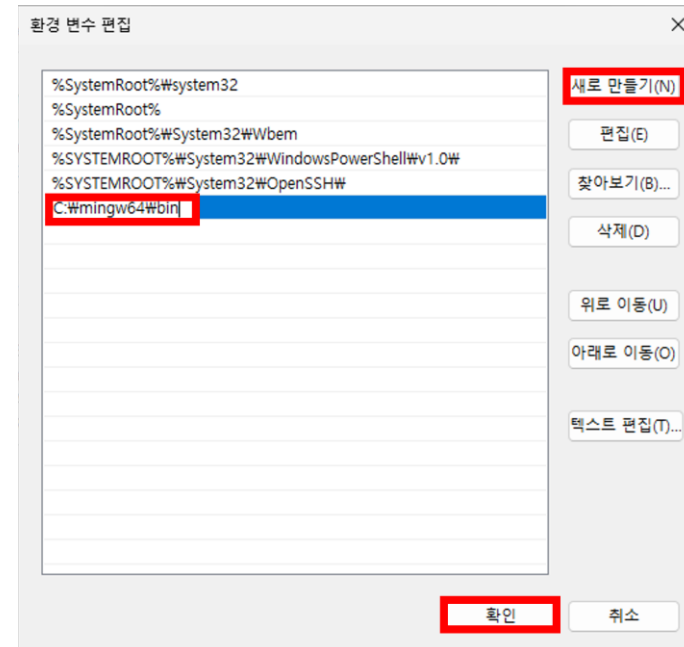


- [시스템 속성] 창에서 [환경 변수]를 클릭합니다.

2. GCC/G++ 컴파일러 설치 및 환경 설정 (4/5)

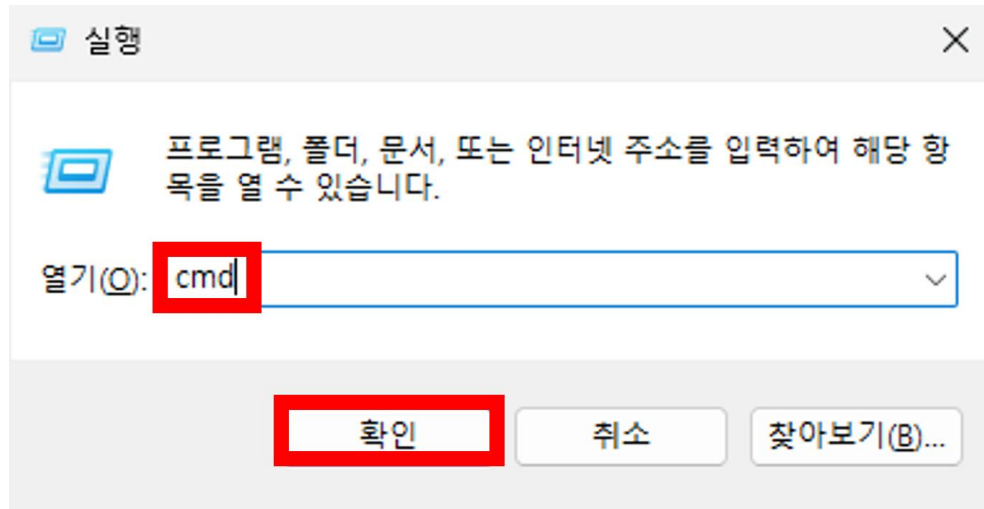


- [환경 변수] 창의 [시스템 변수] 목록의 변수 [Path]를 선택합니다.
- 하단의 [편집(I)...]을 클릭합니다.

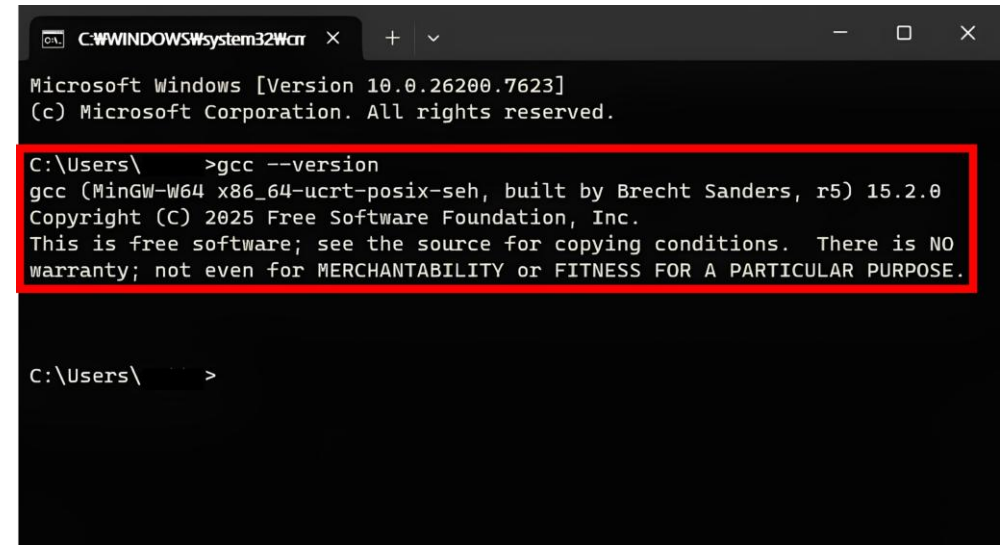


- [환경 변수 편집] 창에서 [새로 만들기(N)]을 클릭합니다.
- 입력란에 'C:\mingw64\bin'을 입력합니다.
- 모든 창에서 [확인]을 클릭하여 설정을 저장합니다.

2. GCC/G++ 컴파일러 설치 및 환경 설정 (5/5)

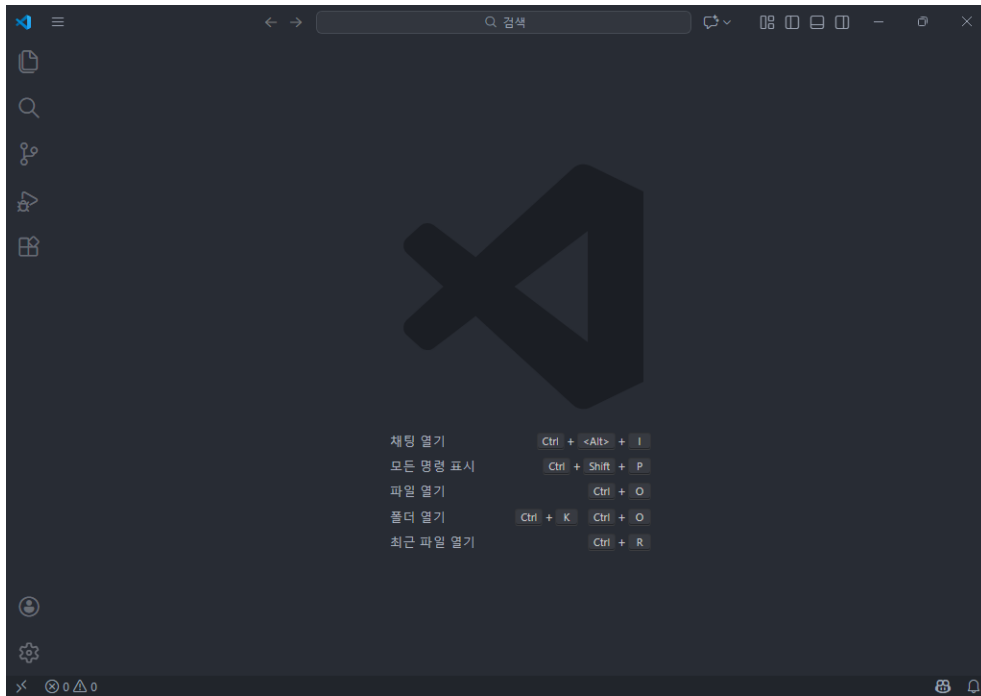


- Windows 키+R을 누릅니다.
- [실행] 창의 입력란에 'cmd'를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.

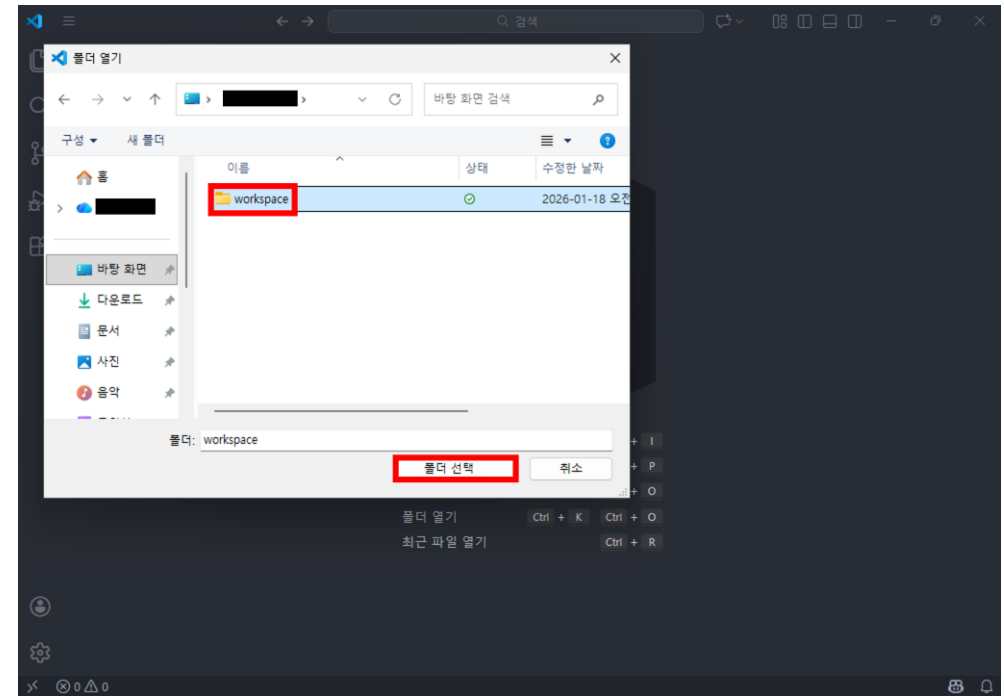


- [명령 프롬프트]에 'gcc --version'을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 버전 정보가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.
 - 정상적으로 출력되지 않는다면 컴파일러 환경 설정을 재점검합니다.
- 컴파일러 환경 설정을 마칩니다.

3. C 언어 및 C++ 프로그램 빌드 및 실행

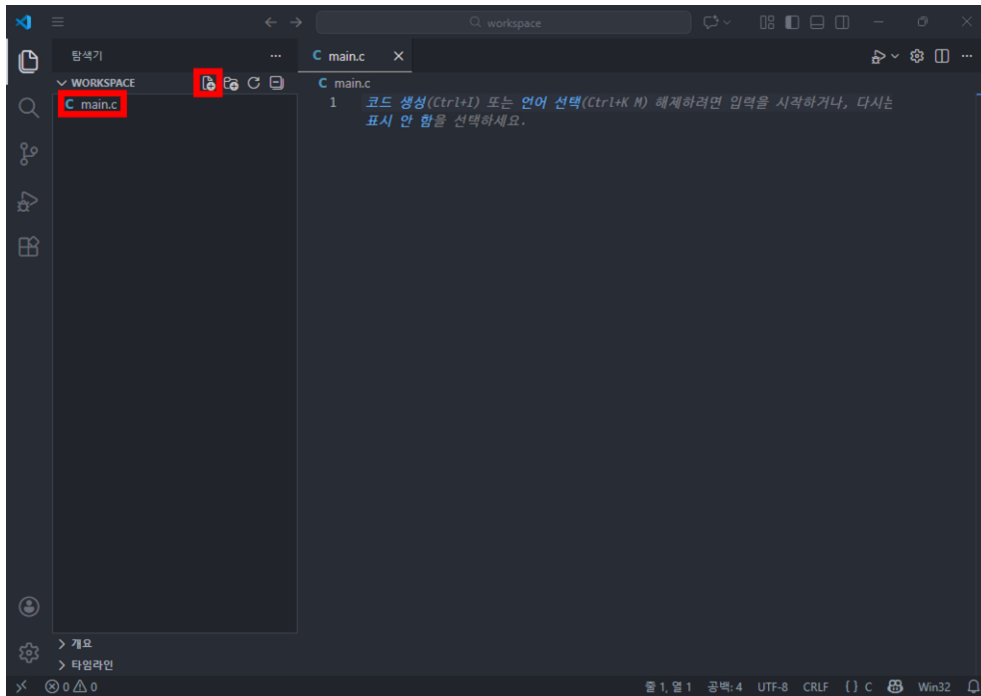


- VS Code를 실행합니다.
- Ctrl 키+K를 누른 상태에서 O를 누릅니다.



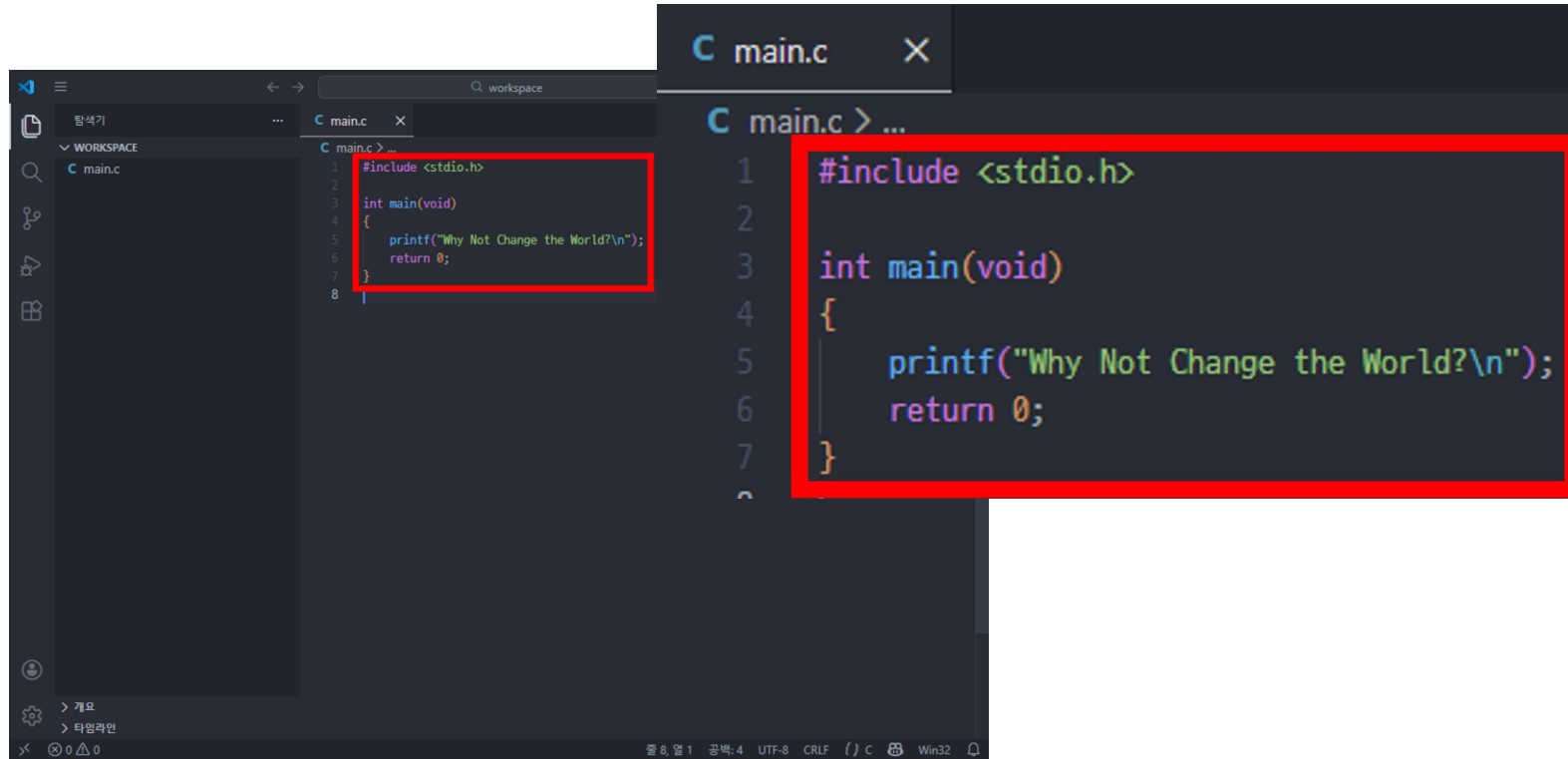
- [폴더 열기] 창에서 대상 폴더를 선택합니다.
- [폴더 선택]을 클릭합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (1/4)



- 좌측 [탐색기] 영역 상단의 [새 파일] 아이콘을 클릭하여 새로운 파일을 생성합니다.
- 입력란에 'main.c'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [탐색기]의 파일 목록에서 [main.c] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (2/4)

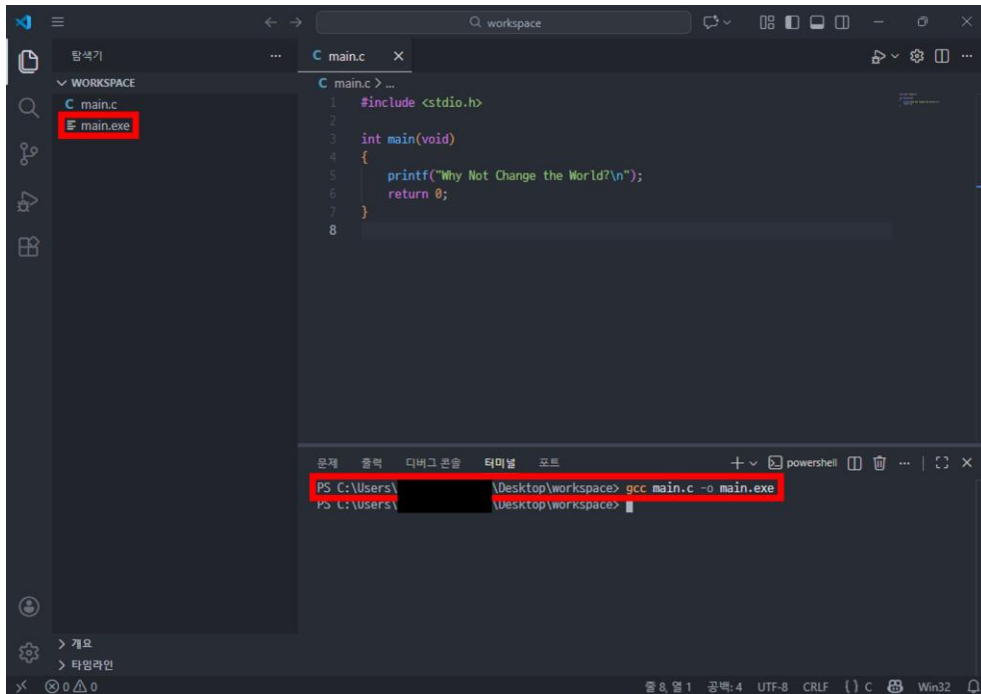


```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Why Not Change the World?\n");
    return 0;
}
```

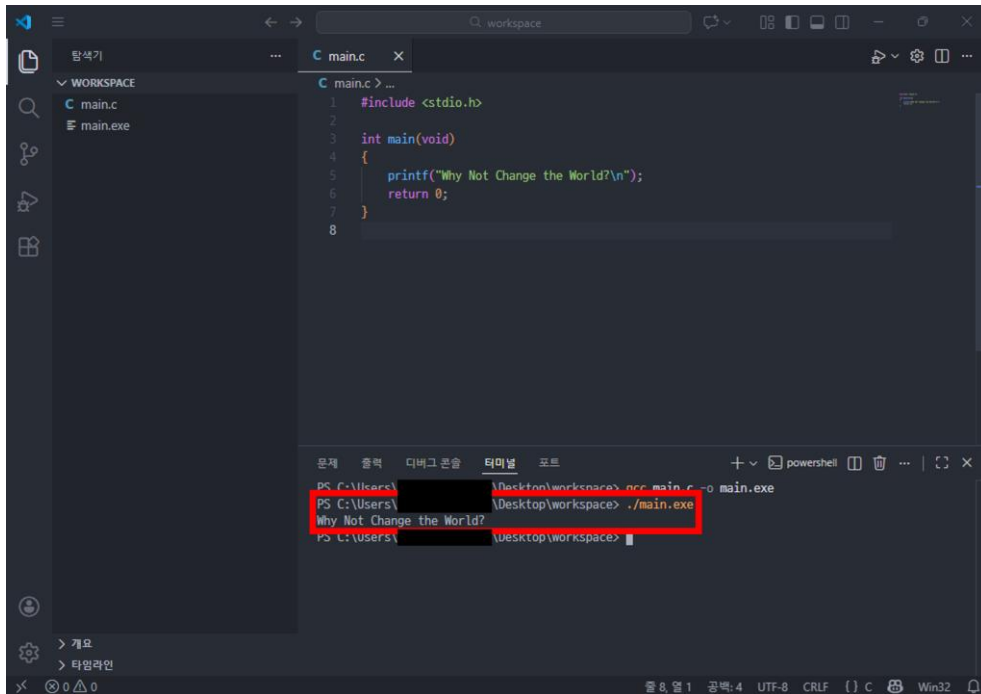
- 입력란에 예시 코드를 따라 입력합니다.
- Ctrl 키+S를 눌러 저장합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (3/4)



- Ctrl 키+'(백틱)을 누릅니다.
- [터미널]에 'gcc main.c -o main.exe'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 좌측 [탐색기]의 파일 목록에서 [main.exe] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (4/4)



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The editor window displays a C program named `main.c` with the following code:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Why Not Change the World?\n");
6     return 0;
7 }
8
```

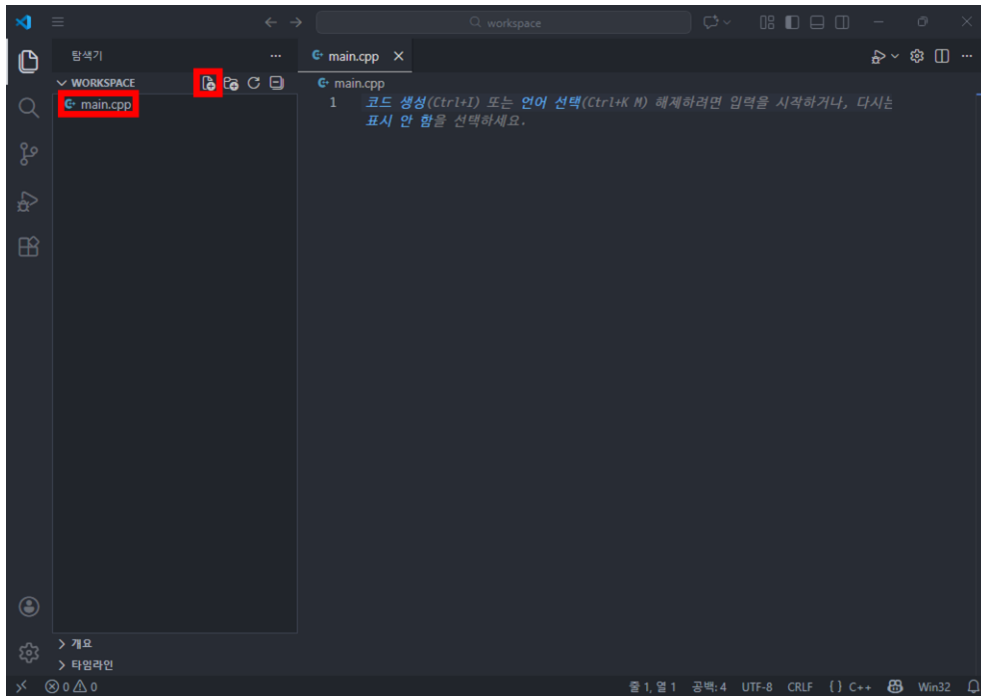
The file explorer on the left shows the workspace containing `main.c` and `main.exe`. The terminal window at the bottom shows the command prompt output:

```
PS C:\Users\...> gcc main.c -o main.exe
PS C:\Users\...> ./main.exe
Why Not Change the World?
```

The output of the program is visible in the terminal, confirming successful execution.

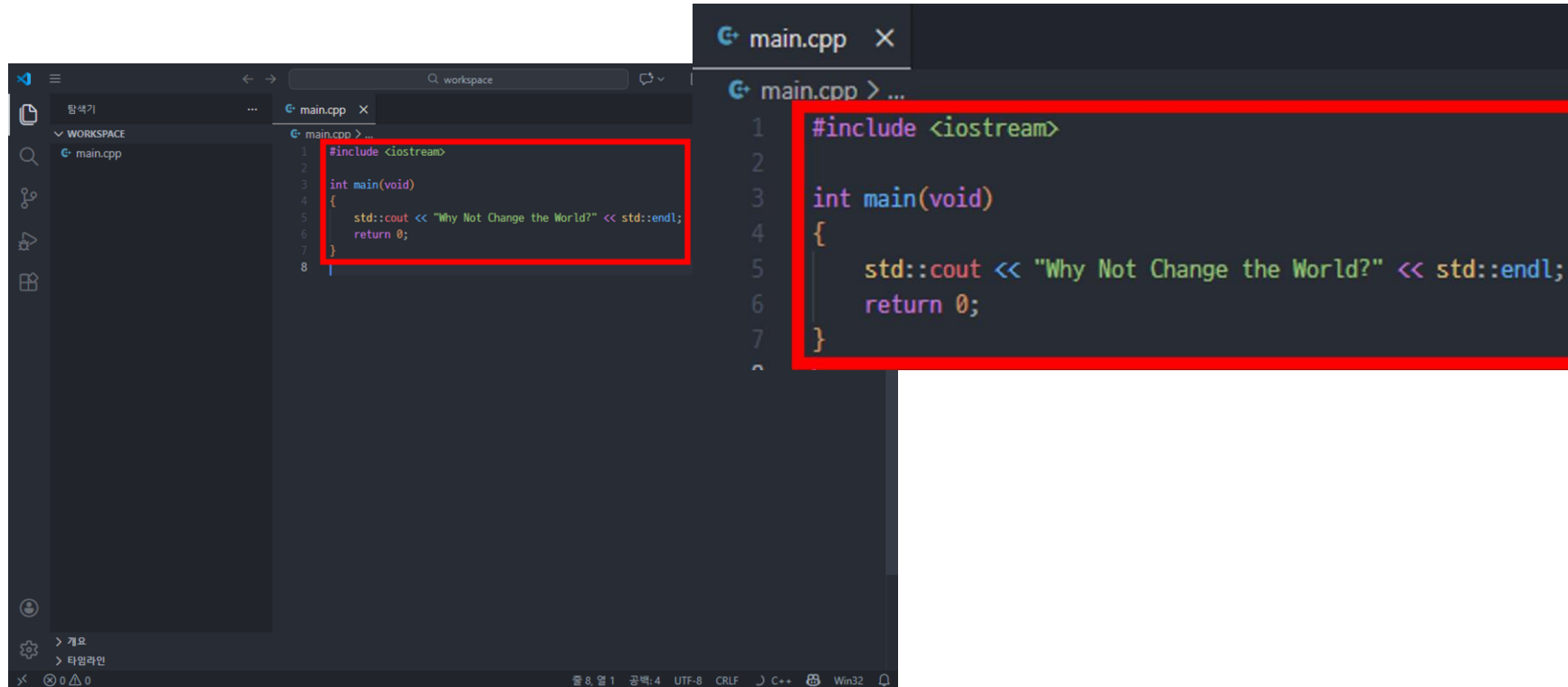
- [터미널]에 './main.exe'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [터미널]에 "Why Not Change the World?"가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.
- C 언어 개발 환경 설정이 모두 완료되었습니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (1/4)



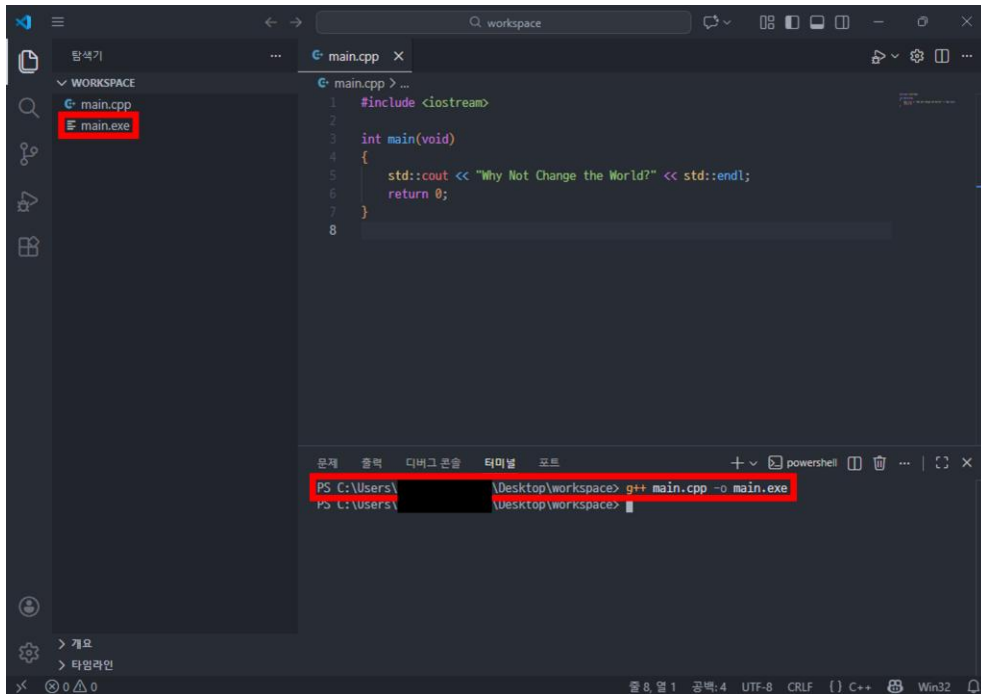
- 좌측 [탐색기] 영역 상단의 [새 파일] 아이콘을 클릭하여 새로운 파일을 생성합니다.
- 입력란에 'main.cpp'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [탐색기]의 파일 목록에서 [main.cpp] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (2/4)



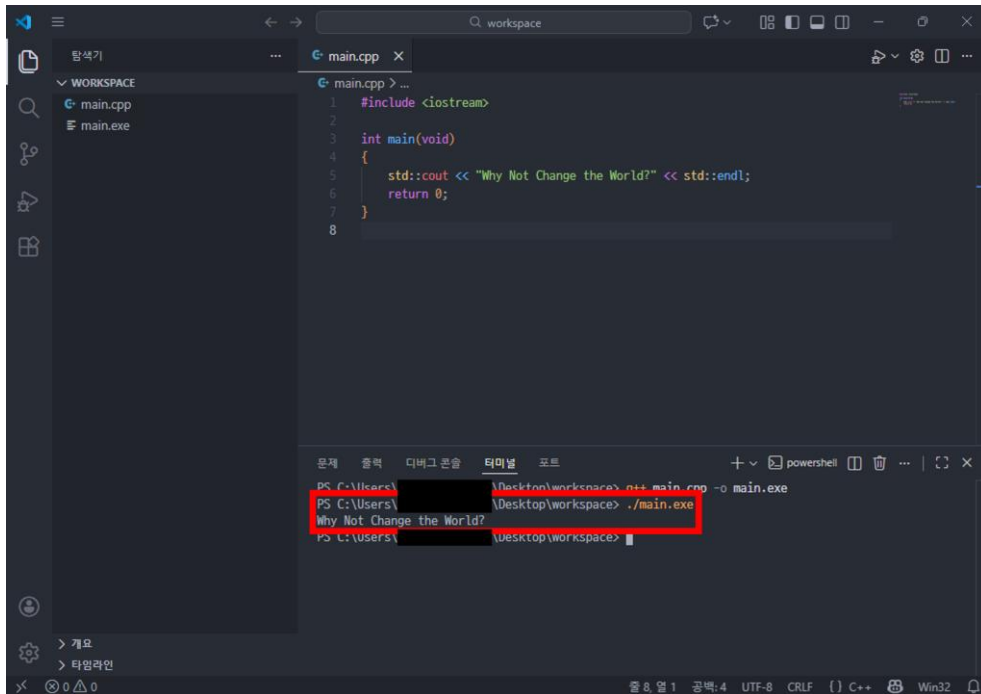
- 입력란에 예시 코드를 따라 입력합니다.
- Ctrl 키+S를 눌러 저장합니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (3/4)



- Ctrl 키+'(백틱)을 누릅니다.
- [터미널]에 'g++ main.cpp -o main.exe'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 좌측 [탐색기]의 파일 목록에서 [main.exe] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (4/4)



```
1 #include <iostream>
2
3 int main(void)
4 {
5     std::cout << "Why Not Change the World?" << std::endl;
6     return 0;
7 }
8
```

```
PS C:\Users\... \Desktop\workspace> g++ main.cpp -o main.exe
PS C:\Users\... \Desktop\workspace> ./main.exe
Why Not Change the World?
PS C:\Users\... \Desktop\workspace>
```

- [터미널]에 './main.exe'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [터미널]에 "Why Not Change the World?"가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.
- C++ 개발 환경 설정이 모두 완료되었습니다.

Thank you

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: potterLim0808@gmail.com

